

Weitere Plattformen und Abschluss

Zeitlicher Ablauf

- Magic Quadrant für Containermanagement
- Kubernetes Distributionen
- Bücher
- Beispiele
- Abschluss

Magic Quadrant für Containermanagement

Abbildung 1: Magic Quadrant für Containermanagement



- Zu den Standardfunktionen für die Containerverwaltung gehören:
 - ◇ **Container-Infrastruktur**
Bietet unternehmensweite Verwaltung von Containern an lokalen, Cloud- und Edge-Standorten. Tools für eine große Anzahl von Container-Clustern.
 - ◇ **Verwaltete Bereitstellung und Updates**
Automatisiert die Bereitstellung und Aktualisierung von Containerverwaltungsfunktionen und -infrastruktur.
 - ◇ **Unterstützung bei der Plattformentwicklung**
Stellt Funktionen bereit, die zur Bereitstellung einer Self-Service-Containerplattform.
 - ◇ **Funktionen der Anwendungsplattform**
Bietet Anwendungsentwicklungs- und DevOps-Funktionen.

Kubernetes in der Cloud

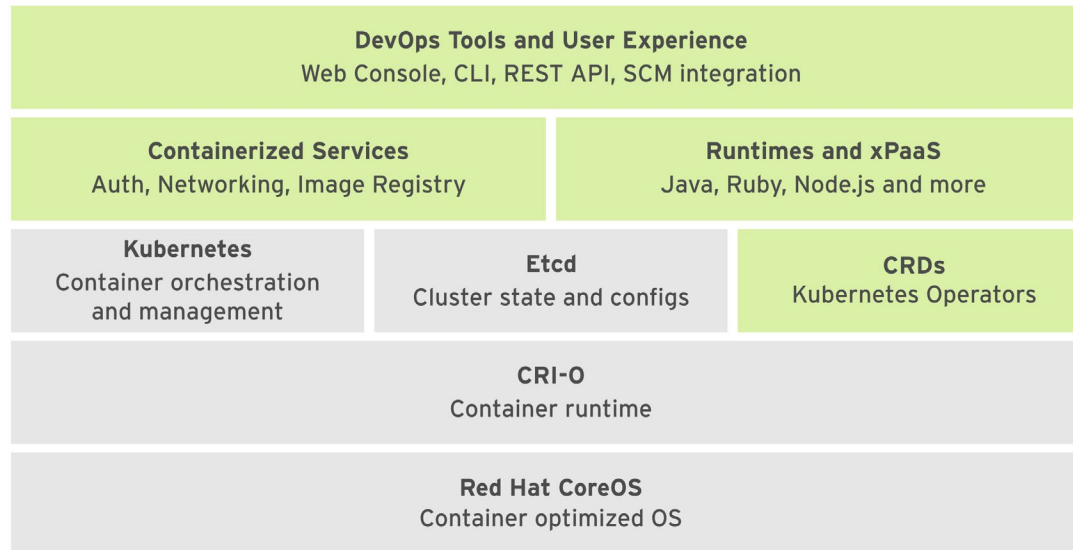


- EKS vs GKE vs AKS – Evaluating Kubernetes in the Cloud – <https://www.stackrox.io/blog/eks-vs-gke-vs-aks-jan2021/>

OpenShift (Red Hat bzw. IBM)

The Kubernetes platform for big ideas

Focus on writing code and let OpenShift build, run, and scale your apps in the cloud



- Traditionell und Cloud-nativ. On-Premise und in der Cloud. Ganz gleich, was Sie bauen, Red Hat® OpenShift® ist die führende **Kubernetes**-Plattform, um Ihren Kunden das Aussergewöhnliche schneller zu liefern, als Sie sich vorstellen können.
- Oder einfach ausgedrückt:
 - ◇ **Der übergeordnete Orchestrator für den K8s-Orchestrator, mit intelligenten Management und Build-Funktionalitäten, integrierter Registry und Software-Katalogen und einem komplettem Lifecycle-Management.**
- <https://bluexp.netapp.com/blog/cvo-blg-kubernetes-vs-openshift-10-key-differences>

OpenShift (Red Hat) – Varianten

- OpenShift Origin/OKD
 - ◊ OpenShift Origin ist das ohne Lizenzkosten verfügbare Upstream-OpenSource-Community-Projekt, das als Grundlage für OpenShift Online, OpenShift Dedicated und OpenShift Container Platform verwendet wird.
- OpenShift Online (NextGen OpenShift)
 - ◊ OpenShift Online ist Red Hats kommerzieller Public Cloud Application-Entwicklungs- und Hosting-Service, der seit Mai 2017 verfügbar ist. OpenShift Online ist die online angebotene und von Red Hat gehostete Version des Origin-Projekt-Quellcodes.
- OpenShift Dedicated (Cloud Services)
 - ◊ OpenShift Dedicated ist der von Red Hat gehostete OpenShift Private Cloud Service für private Unternehmens-Cluster (Single-Tenant) in Public Clouds.
- Weitere Informationen: <https://www.openshift.com/products/pricing/>

OpenShift (Red Hat) – Unterschiede

- **Projects** (K8s Namespaces), welches folgendes beinhalten:
 - ◇ Objects – Pods, ReplicaSets, Deployments, Services usw.
 - ◇ Policies (ACLs) – vergleiche Kubernetes → RBAC
 - ◇ Constraints – im Sinne von OpenShift sind damit Quotas gemeint
 - ◇ Service Accounts – bestimmen den Zugriff auf Objekte im Project.
- **OAuth-Server** (Authentication und IDM)
- **Service Broker** und **Catalog** (Applikationsverzeichnis und Bereitstellung)
- **Networking**, Standard K8s und Isolierung auf Projektebene für Pods und Services
- **Router**, vereinfachte Version des Ingress Dienstes
- **Steuerung eines kompletten Container-Lifecycles**: Build plus Rollout per OpenShift-GUI

Ubuntu



Canonical Kubernetes for multi-cloud operations

From the operating system to a full cloud native stack

Ubuntu is the reference platform for Kubernetes on all major public cloud.

Canonical Kubernetes is built on Ubuntu and combines security with optimal price-performance.

Canonical is a Certified Kubernetes Service Provider, your trusted advisor for a successful cloud native strategy.

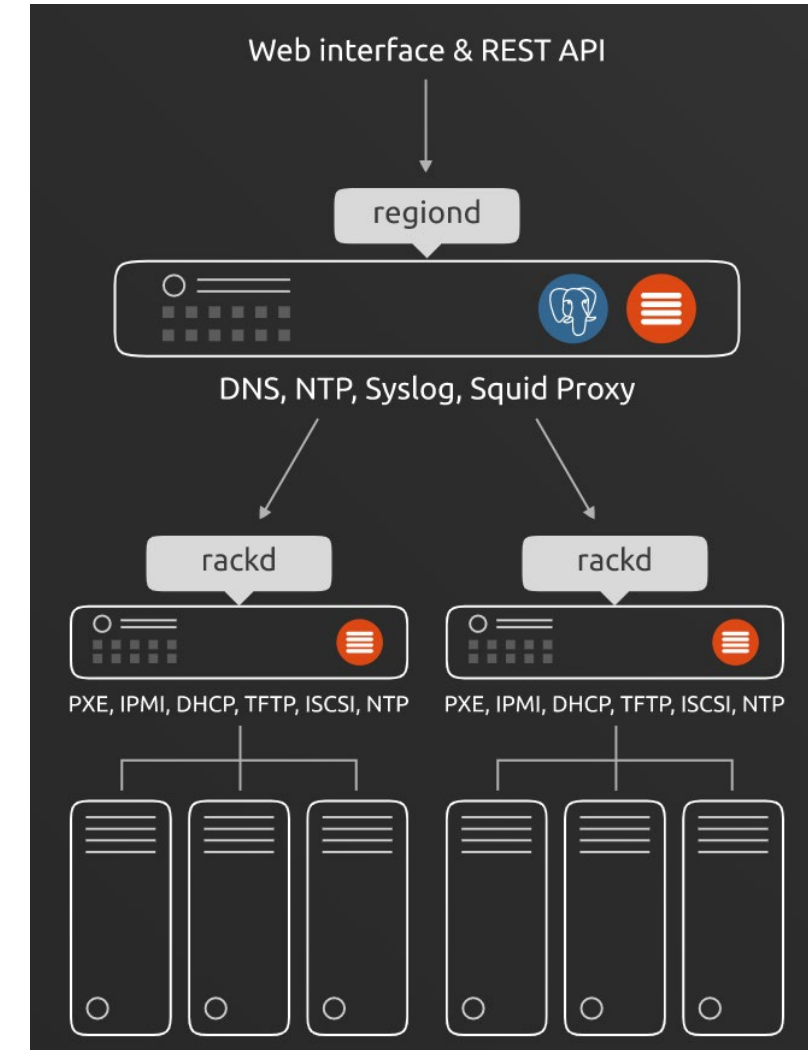
Our cloud native automation framework ensures developer productivity and business innovation.

Quelle: <https://ubuntu.com/kubernetes>

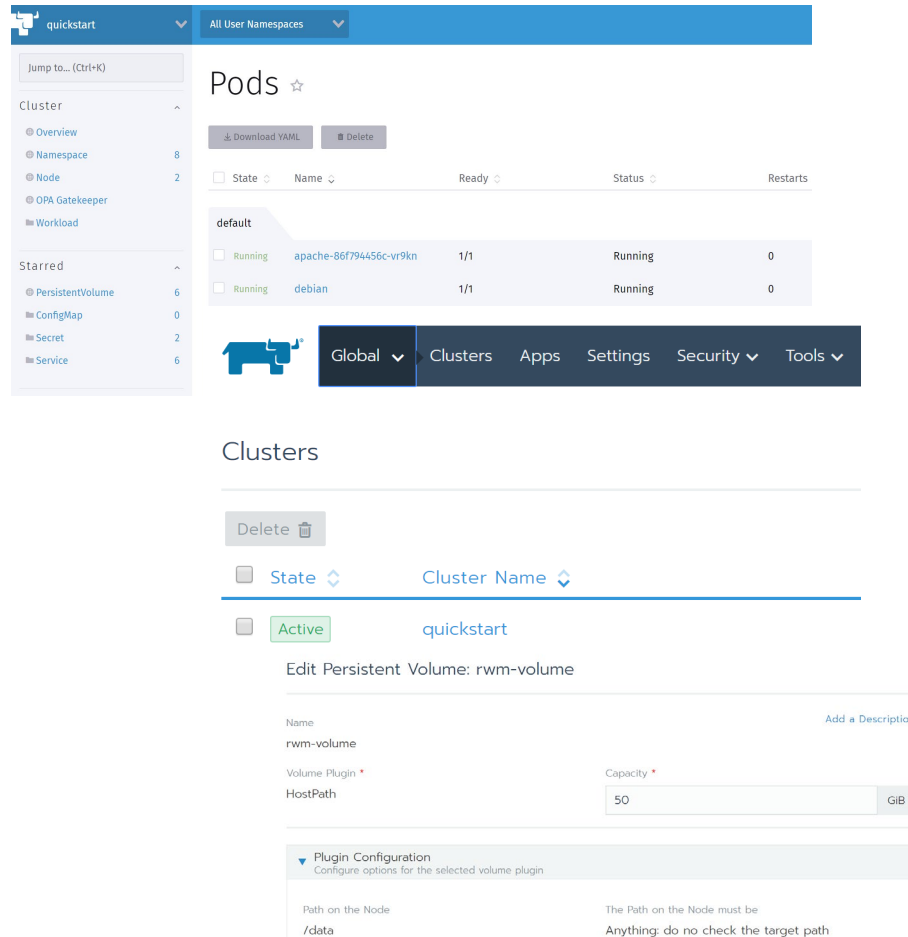
Lightweight Kubernetes: <https://microk8s.io/>

Umfang und Preise: https://assets.ubuntu.com/v1/c5f59e1c-Enterprise_Kubernetes+Datasheet_16.09.21.pdf

Ubuntu MAAS – Private Cloud

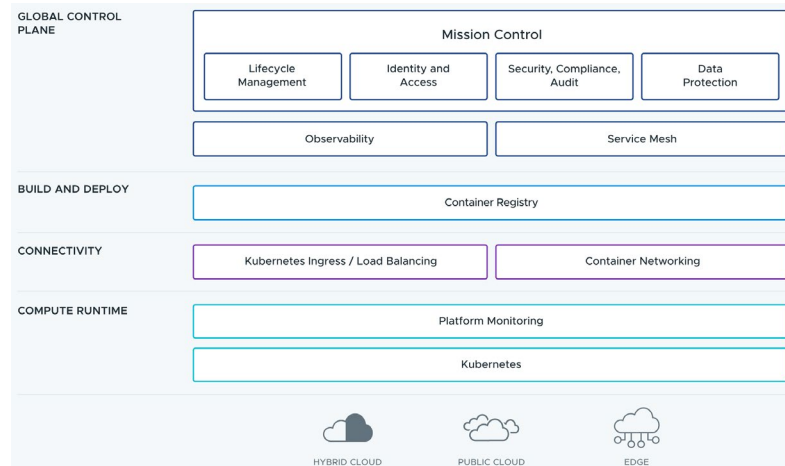


RancherOS – gekauft von SUSE, neu RKE2



- Eigenes User Interfaces
- Projects (Namespaces) angelehnt an OpenShift
- Integrierter HELM-Hub
- User/Rechteverwaltung für Cluster Elemente
- Multiclustler Installation User Interface
- Viele Assistenten für K8s Einstellungen
 - ◇ Namespaces begrenzen
 - ◇ Namespaces absichern
 - ◇ Persistent Volumes
 - ◇ Etc.

VMWare Tanzu



- Bereitstellung einer konformen Kubernetes-Laufzeit, die konsistent über lokale und öffentliche Clouds sowie Edge-Implementierungen hinweg funktioniert
- Vereinfachtes **Multi-Cloud**-Container-Management durch einen zentralisierten, intuitiven **Management-Hub**
- Bereitstellung von End-to-End-Konnektivität und Sicherheit für verteilte Anwendungen über mehrere Clouds hinweg
- Betriebsoptimierung durch einheitliche Beobachtbarkeit, Überwachung und datengesteuerte Erkenntnisse
- Gewährleistung einer konsistenten App-Bereitstellung mit produktionsbereit **Lastenausgleich, Ingress-Controller und Web Application Firewall über mehrere Cluster und Clouds hinweg**
- Unterstützung der Anwendungsmodernisierung mit Tools für die automatisierte Erkennung, Analyse und **Containerisierung von Legacy-Anwendungen**.

Bücher und Links

- Skalierbare Container-Infrastrukturen, ISBN 978-3-8362-6386-3, [2. Auflage](#)
– Grundlage für die ersten Docker und Kubernetes Kurse.
- Kubernetes, ISBN: 978-3-86490-542-1 (free eBook liegt bei)
- Cloud Native Infrastructure, ISBN: 978-1-49198-425-3 (free eBook liegt bei)
- [Kubernetes Learning Resources](#) List
- [50 Best Kubernetes Architecture](#) Tutorials
- Leitplanke, Security (Favoriten des Kursleiters)
 - ◇ <https://attack.mitre.org/> & <https://www.nsa.gov/Press-Room/News-Highlights/Article/Article/2716980/nsa-cisa-release-kubernetes-hardening-guidance/>



KubeWeekly (<https://www.cncf.io/kubeweekly/>)

- [Kubecon EU 2022](#) – Trends and News (Migration 700 Cluster, Git Ups ...)
- [Kubernetes Security Audit](#)
- [Tools and Methods for Auditing Kubernetes RBAC Policies](#)
- [K8s scheduling](#) – deep dive
- [KUBERNETES WEB UIS](#) IN 2019
- [Multitenancy](#) on kubernetes with Istio, External Authentication Server and OpenID Connect
- What Is [GitOps](#) Really?
- [12 Kubernetes configuration](#) best practices
- We built network isolation for 1,500 services to make [Monzo](#) more secure
- From image security to [workload security](#)
- Migrating your app to Kubernetes: [what to do with files?](#)

Verzeichnis der Beispiele

- DevOps (Beispiele zu Docker, Kubernetes)
 - ◇ <https://github.com/mc-b/duk>, Notebooks im Verzeichnis **/data/jupyter**
- Microservice Beispiele (alt)
 - ◇ Asynchrone Microservices - <https://github.com/mc-b/microservice-kafka>
 - ◇ Synchrone Microservices - <https://github.com/mc-b/microservice-kubernetes>
- Microservices Beispiele (neu)
 - ◇ <https://gitlab.com/ch-mc-b/autosshop-ms/>



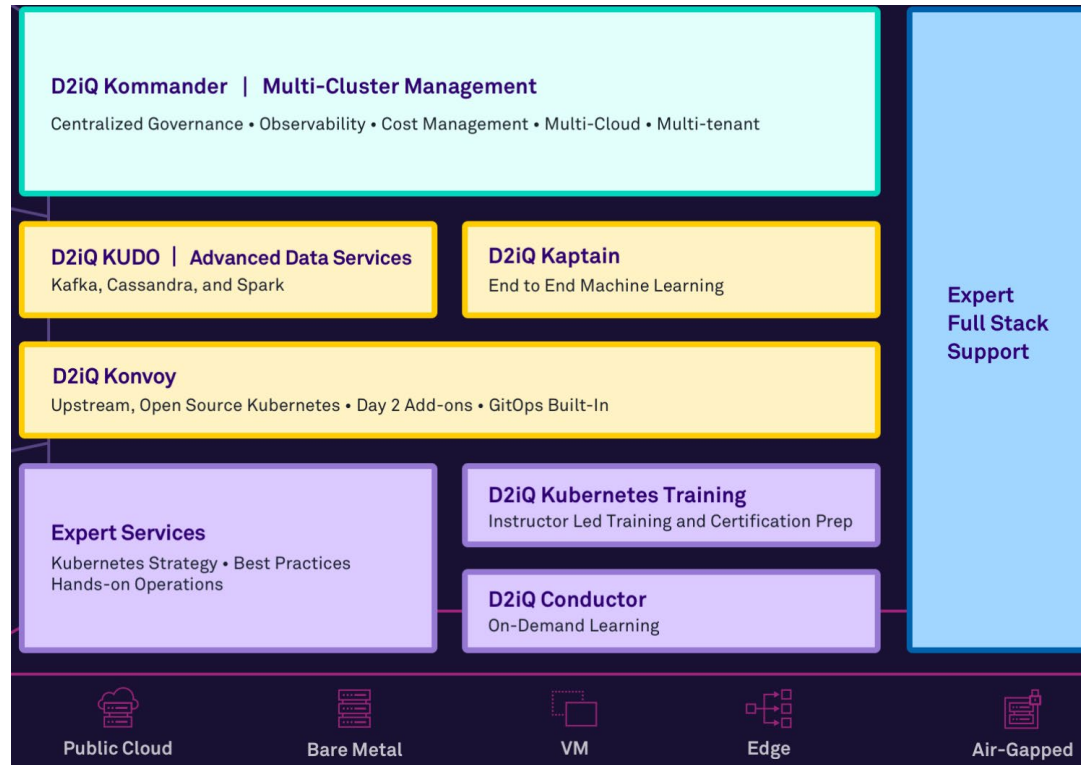
Reflexion Kurs

- Tag 1
 - ◇ Container, Basics und Konzepte
 - ◇ Container Technology
 - ◇ Die neue Welt der Container und Microservices
 - ◇ Container Laufzeitumgebungen: Docker, CRI-O, containerd, ...
 - ◇ Container Security
- Tag 2
 - ◇ Kubernetes (K8s)
 - ◇ Verstehen und Einordnen von Ressourcen im K8s Cluster
 - ◇ Kubernetes im Einsatz (helm, Monitoring, ...)
 - ◇ Weitere Plattformen und Abschluss

Viel Erfolg mit Containern und Kubernetes!

Marcel Bernet – <https://github.com/mc-b>

(Mesosphere neu D2iQ) DC/OS neu DKP



- Wenn K8s eine ziemlich dicke Luxus-Hochseejacht ist, dann ist **DC/OS** der Flugzeugträger.
- **Gross, mächtig, beeindruckend.** Und genau wie der Träger hat DC/OS derzeit etliche Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, bevor es losgeht.
- D2iQ Takes the Next Step Forward

SLE MicroOS (SUSE CaaS-Plattform)

- Die SUSE CaaS-Plattform ist eine Container-Verwaltungslösung für Geschäftsanwendungen, mit der IT- und DevOps-Experten containerbasierte Anwendungen und Services leichter bereitstellen, verwalten und skalieren können. Sie enthält **Kubernetes** zur Automatisierung der Verwaltung des Geräte-Lebenszyklus sowie entsprechende Technologien, die Kubernetes erweitern und eine einfache Bedienung der Plattform ermöglichen. Infolgedessen können Unternehmen, die auf die SUSE CaaS-Plattform setzen, Anwendungsbereitstellungszyklen verkürzen und die geschäftliche Agilität verbessern.
- Weiter Informationen: <https://www.suse.com/de-de/products/caas-platform/>



Docker Community (CE) / Enterprise (EE)

- Docker CE – **Zukunft ungewiss**
 - ◇ Stellt dar, was ohnehin längst dringend benötigt wurde, um zumindest einen grundlegenden, längerfristigen und stabilen Container-Betrieb zu gewährleisten.
 - ◇ Der Swarm Mode hat grosse Defizite im Bereich Constraints, was ihn für **grosse Cluster-Umgebungen disqualifiziert**.
- Docker EE – verkauft an [Mirantis](#)